Groupe C - Correction S5

GILBERT–GUHUR Louka

27/09/2026

Questions de cours du groupe C uniquement

1. Démonstration du théorème de convergence des sommes de Riemann. (démo)

Démo Comme je ne sais pas exactement quel cas est attendu du professeur, on va se positionner dans le cas le plus général, à savoir:
Soit E un $\mathbb{K}$-EVN et soit $f : [a,b] \to E$ continue. Soit $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ une subdivision de $[a,b]$.
Soient $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_n$ tels que $\forall i, \epsilon_i \in [x_{i-1}, x_i]$.
Alors $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})f(\epsilon_i) \xrightarrow[\max(x_i - x_{i-1}) \to 0]{} \int_a^b f(t)\,dt$. En effet:

$$\left\| \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})f(\epsilon_i) - \int_a^b f(t)\,dt \right\| = \left\| \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(\epsilon_i) - f(t)\,dt \right\|$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} \Big\| f(\epsilon_i) - f(t) \Big\|\,dt$$

Si on note, pour $s = (x_0, \ldots, x_n)$ une subdivision, $\delta_s = \max(x_i - x_{i-1})$, alors:

$$\left\| \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})f(\epsilon_i) - \int_a^b f(t)\,dt \right\| \leq \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} \sup_{|x-y| \leq \delta_s} \Big\| f(x) - f(y) \Big\|\,dt$$

$$= \big(b-a\big) \times \sup_{|x-y| \leq \delta_s} \Big\| f(x) - f(y) \Big\|$$

Or f est C^0 sur un compact $[a,b]$ donc UC sur ce même segment.
Dès lors, $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x,y) \in [a,b]^2, |x-y| \leq \eta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq \epsilon$
Donc $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \sup\limits_{|x-y| \leq \eta} \|f(x) - f(y)\| \leq \epsilon$ donc $\sup\limits_{|x-y| \leq \eta} \|f(x) - f(y)\| \xrightarrow[\eta \to 0]{} 0$.
Dès lors:

$$\left\| \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})f(\epsilon_i) - \int_a^b f(t)\,dt \right\| \xrightarrow[\delta_s \to 0]{} 0$$

2. Majoration de l'erreur des sommes de Riemann en $O(\frac{1}{n})$. (avec la bonne hypothèse, démo non faite)

Démo Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. On suppose f C^1.

$$\left| \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) - \int_a^b f(t)\,dt \right| = \left| \sum_{k=1}^{n} \int_{a+(k-1)\frac{b-a}{n}}^{a+k\frac{b-a}{n}} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) - f(t)\,dt \right|$$

Or f' continue sur $[a,b]$ donc bornée. On applique alors l'IAF:

$$\left| \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) - \int_a^b f(t)\,dt \right| \leq \sum_{k=1}^{n} \int_{a+(k-1)\frac{b-a}{n}}^{a+k\frac{b-a}{n}} \left| f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) - f(t) \right| dt$$

$$\leq \|f'\|_\infty \sum_{k=1}^{n} \int_{a+(k-1)\frac{b-a}{n}}^{a+k\frac{b-a}{n}} \left| a + k\frac{b-a}{n} - t \right| dt = \|f'\|_\infty \frac{(b-a)^2}{n} = O\Big(\frac{1}{n}\Big)$$

3. Majoration de l'erreur de la méthode des trapèzes en $O(\frac{1}{n^2})$. (avec la bonne hypothèse, démo non faite)

Démo Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. On suppose f C^2.
On note $h = \dfrac{b-a}{n}$, et si $k \in [\![0, n]\!]$, on note $x_k = a + kh$. Alors:

$$\left| h\sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} - \int_a^b f(t)\,dt \right| = \left| \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}\Big(t - x_{k-1}\Big) + f(x_{k-1}) - f(t)\,dt \right|$$

Si $t \in [x_{k-1}, x_k]$, il existe $c(t) \in (x_{k-1}, x_k)$ tel que $f(x_{k-1}) - f(t) = f'\big(c(t)\big)(x_{k-1} - t)$, d'après l'EAF. Donc:

$$\left| h\sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} - \int_a^b f(t)\,dt \right| = \left| \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \Big(\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} - f'\big(c(t)\big)\Big)\Big(t - x_{k-1}\Big)\,dt \right|$$

$$= \left| \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \Big(f'\big(c(x_k)\big) - f'\big(c(t)\big)\Big)\Big(t - x_{k-1}\Big)\,dt \right| \leq \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left| \Big(f'\big(c(x_k)\big) - f'\big(c(t)\big)\Big)\Big(t - x_{k-1}\Big) \right| dt$$

On applique alors l'IAF sur f' pour obtenir:

$$\left| h\sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} - \int_a^b f(t)\,dt \right| \leq \|f''\|_\infty \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left| \Big(c(x_k) - c(t)\Big)\Big(t - x_{k-1}\Big) \right| dt$$

$$\leq \|f''\|_\infty h \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} t - x_{k-1}\,dt \leq \frac{\|f''\|_\infty h^2}{2} = O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)$$

4. Démonstration du théorème fondamental du calcul intégral. (démo du cours de sup)

5. Adhérence de $GL_n(\mathbb{R})$ dans $M_n(\mathbb{R})$.

6. Inégalité de Jensen pour les fonctions convexes. (démo de sup)

7. Caractérisation des fonctions convexes par l'inégalité des pentes. (démo de sup)

Exercices de référence, groupe C uniquement

Exercice 15: Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, de classe C^∞ telle que $f(0) > 0, f'(0) > 0$ et admettant une limite nulle à l'infini.

(a) Montrer l'existence de $x_1 > 0$ tel que $f'(x_1) = 0$.

(b) Montrer l'existence d'une suite strictement croissante $(x_n)_{n\geq 1}$ de réels strictement positifs, vérifiant: $f^{(n)}(x_n) = 0$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$.

Proposition de correction :

(a) $f'(0) > 0$ donc $f(x) > f(0)$ sur un voisinage de 0, en particulier, il existe $\delta > 0, f(\delta) > f(0)$ et $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0 < f(0)$ donc il existe $c \in (\delta, +\infty)$, $f(c) = f(0)$, et donc l'application du théorème de Rolle entre 0 et c permet de conclure sur l'existence de x_1.

(b) On suppose qu'il existe $x_n > 0$ tel que $f^{(n)}(x_n) = 0$, et on suppose par l'absurde que $\forall x > x_n, f^{(n+1)}(x) \neq 0$. Ainsi $f^{(n+1)}$ est de signe constant au delà de x_n, on suppose donc, sans perte de généralités, que $\forall x > x_n, f^{(n+1)}(x) > 0$. Alors $\forall x > x_n, f^{(n)}(x) > 0$, en particulier, soit $c > x_n$, alors $f^{(n)}(c) > 0$, et on applique donc Taylor reste intégral en c:

$$\forall x > c, f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n + \int_c^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n\,dt$$

$$\geq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n \quad \text{(car } f^{(n+1)} \geq 0\text{)}$$

Or $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ donc $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$, ce qui est absurde!

On en conclut qu'il existe donc $x_{n+1} > x_n$ tel que $f^{(n+1)}(x_{n+1}) = 0$, ce qui permet de conclure par principe de récurrence.

Exercice 16: Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $f(1) = 1$ et $f(0) = 0$.

Montrer que $\int_0^1 |f'(x) - f(x)|\, dx > \frac{1}{e}$.

Proposition de correction :

On pose $g : x \mapsto f(x)e^{-x}$. Alors $g' : x \mapsto -f(x)e^{-x} + f'(x)e^{-x} = e^{-x}\big(f'(x) - f(x)\big)$. Dès lors, on a:

$$\int_0^1 \big|f'(x) - f(x)\big|\, dx > \int_0^1 e^{-x}\big|f'(x) - f(x)\big|\, dx = \int_0^1 \big|g'(x)\big|\, dx \geq \left|\int_0^1 g'(x)\, dx\right| = \Big|\big[g(x)\big]_0^1\Big| = \frac{1}{e}$$

Exercice 17: Soit f une fonction de classe C^3 de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = \int_0^1 f - \frac{1}{2n}\int_0^1 f' + \frac{1}{12n^2}\int_0^1 f'' + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$.

En déduire un développement limité à l'ordre 3 de $\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k}$

Proposition de correction :

Tout d'abord, on sait que $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f$. On s'intéresse donc maintenant à:

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) - \int_0^1 f = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) - \sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f = \sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) - f(t)\, dt$$

On applique alors la formule de Taylor sur chaque segment autour de $\frac{k}{n}$, pour obtenir:

$$= \sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) - \left(f\Big(\frac{k}{n}\Big) + f'\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big(t - \frac{k}{n}\Big) + \frac{1}{2}f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big(t - \frac{k}{n}\Big)^2 + O\left(\Big(t - \frac{k}{n}\Big)^3\right)\right) dt$$

On note par ailleurs ici que les $O(\dots)$ sont uniformes, à savoir que ce qui se cache derrière le O est borné à constante près par ce qu'il y a dedans.

Ceci se démontre plus rigoureusement avec Taylor reste intégral en prenant $\|f^{(3)}\|_\infty$ pour borner l'intégrale.

$$= \sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} -f'\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big(t - \frac{k}{n}\Big) - \frac{1}{2}f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big(t - \frac{k}{n}\Big)^2 + O\left(\Big(t - \frac{k}{n}\Big)^3\right) dt$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1}\left(-\frac{1}{2}f'\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big(\frac{1}{n}\Big)^2 - \frac{1}{6}f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big(\frac{1}{n}\Big)^3 + O\left(\Big(\frac{1}{n}\Big)^4\right)\right)$$

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = \int_0^1 f(t)\, dt - \frac{1}{2n}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f'\Big(\frac{k}{n}\Big)\right) - \frac{1}{6n^2}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\right) + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$$

On peut alors réutiliser cette formule en développant à 1 ordre de moins pour f':

$$= \int_0^1 f(t)\, dt - \frac{1}{2n}\left(\int_0^1 f'(t)\, dt - \frac{1}{2n}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\right) + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\right) - \frac{1}{6n^2}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\right) + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$$

$$= \int_0^1 f(t)\, dt - \frac{1}{2n}\int_0^1 f'(t)\, dt + \frac{1}{4n^2}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\right) - \frac{1}{6n^2}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\right) + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$$

$$= \int_0^1 f(t)\, dt - \frac{1}{2n}\int_0^1 f'(t)\, dt + \frac{1}{12n^2}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f''\Big(\frac{k}{n}\Big)\right) + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$$

Et on applique alors finalement la formule à deux ordres de moins sur f'':

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = \int_0^1 f(t)\,dt - \frac{1}{2n}\int_0^1 f'(t)\,dt + \frac{1}{12n^2}\left(\int_0^1 f''(t)\,dt + O\Big(\frac{1}{n}\Big)\right) + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$$

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = \int_0^1 f(t)\,dt - \frac{1}{2n}\int_0^1 f'(t)\,dt + \frac{1}{12n^2}\int_0^1 f''(t)\,dt + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$$

On peut alors en déduire un DL à l'ordre 3 de $\displaystyle\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{k}$ de la manière suivante:

$$\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{k} = \sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n+k} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \text{ avec } f: x\mapsto \frac{1}{1+x}$$

Et donc, en appliquant la formule démontrée dans la première partie de l'exercice, on en déduit:

$$\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{1}{k} = \ln(2) + \frac{1}{4n} + \frac{1}{12n^2}\Big(-\frac{1}{4}+1\Big) + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big) = \ln(2) + \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} + O\Big(\frac{1}{n^3}\Big)$$

Exercice 18: Déterminer $\Big\{P\in\mathbb{R}[X] \;\Big|\; P(X)P(X+1) = P(X^2+X+1)\Big\}$

Proposition de correction :
Si P constant égal à c, P solution si et seulement si $c^2 = c \Leftrightarrow c\in\{0,1\}$. On suppose maintenant P non constant.
On suppose qu'il existe $\alpha\in\mathbb{R}$ une racine réelle de P, on pose $u_0=\alpha, \forall n\in\mathbb{N}, u_{n+1}=u_n^2+u_n+1$. Alors, pour tout $n, P(u_n)=0$ et $u_{n+1}-u_n = u_n^2+1>0$ donc (u_n) strictement croissante constitue une infinité de racines distinctes de P, ce qui est alors absurde.
Ainsi, P n'admet pas de racine réelle.
Soit maintenant α une racine complexe de P qui majore pour le module, ie $\forall z\in\mathbb{C}, P(z)=0\Rightarrow |z|\leq|\alpha|$.
On a que $\alpha^2+\alpha+1$ et $\alpha^2-\alpha+1$ sont racines de P, donc $|\alpha|\geq|\alpha^2+\alpha+1|, |\alpha^2-\alpha+1|$.
Donc $2|\alpha|\geq|\alpha^2+\alpha+1|+|\alpha^2-\alpha+1| = |\alpha^2+\alpha+1|+|-\alpha^2+\alpha-1|\geq|2\alpha| = 2|\alpha|$.
On en déduit ainsi que $2|\alpha| = |\alpha^2+\alpha+1|+|-\alpha^2+\alpha-1|$. On reconnaît alors ici le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire sur $\mathbb{C}$!
Ainsi, $\alpha^2+\alpha+1$ et $-\alpha^2+\alpha-1$ sont positivement liés, donc il existe $\lambda\geq 0$, $\alpha^2+\alpha+1 = \lambda(-\alpha^2+\alpha-1)$.
Or, $|\alpha|\geq|\alpha^2+\alpha+1|, |\alpha^2-\alpha+1|$, donc $|\alpha| = |\alpha^2+\alpha+1| = \lambda|-\alpha^2+\alpha-1| = |-\alpha^2+\alpha-1|$, donc $\lambda=1$, ainsi on a $\alpha^2+\alpha+1 = -\alpha^2+\alpha-1\Leftrightarrow\alpha^2=-1\Leftrightarrow\alpha=\pm i$.
De plus, P étant un polynôme réel, on a donc i et $-i$ nécessairement racines complexes de P.
On en déduit donc que $X^2+1\mid P$, et on note alors $P=(X^2+1)Q$.
En remplacant dans l'équation vérifiée par P, et en développant, on obtient en fait que $Q(X)Q(X+1) = Q(X^2+X+1)$, la même équation !
On réitère alors ce raisonnement sur $P_1 := Q$, qui doit nécessairement soit être constant égal à 1 (puisque P non nul) soit divisible par (X^2+1), en alors, en itérant, on obtient que P est la forme $(X^2+1)^n, n\in\mathbb{N}^*$.
Réciproquement, on vérifie aisément que si P est de cette forme, P convient. Ainsi, on obtient:

$$\Big\{P\in\mathbb{R}[X] \;\Big|\; P(X)P(X+1)=P(X^2+X+1)\Big\} = \Big\{0\Big\}\cup\Big\{(X^2+1)^n \;\Big|\; n\in\mathbb{N}\Big\}$$

Exercice 19: Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\cos(x)\sin(x)}{\cos^4(x)+\sin^4(x)}\,dx$

Proposition de correction :
On commence par appliquer la propriété du roi (qui se résume en fait à un changement de variable affine):

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\cos(x)\sin(x)}{\cos^4(x)+\sin^4(x)}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{\cos^4\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin^4\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\sin(x)\cos(x)}{\sin^4\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\cos^4\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos(x)\sin(x)}{\cos^4(x)+\sin^4(x)}\,dx - I$$

On en déduit ainsi:

$$I = \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)\sin(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)}\, dx$$

On pose alors le changement de variable $u = \sin^2(x)$ (possible car $x \mapsto \sin^2(x)$ bijective sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$) et on a donc $x = \arcsin(\sqrt{u})$ et $\frac{dx}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}\sqrt{1-u}}$. En faisant le changement de variable, on obtient alors:

$$I = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{1}{(1-u)^2 + u^2}\, du = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{1}{2u^2 - 2u + 1}\, du$$

On rappelle alors la méthode usuelle pour calculer ce type d'intégrale: le but est de ramener le polynôme du dénominateur sous forme canonique pour faire apparaître un carré et une constante et pouvoir primitiver avec l'arctangente.

$$I = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{2}{4u^2 - 4u + 1 + 1}\, du = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{2}{(2u-1)^2 + 1}\, du = \frac{\pi}{8} \left[\arctan(2u-1)\right]_0^1 = \frac{\pi^2}{16}$$